

基因體醫學入門・第三課

臨床實際案例應用

Clinical Case Applications in Cardiology

讀書會共筆整理 | 心臟科取向入門 | 2026

講者：謝慕揚 / 新育 / 凱鈞（擇一） | 審稿：洛嘉

這一課怎麼走

- 把前兩課的**字彙**與**檢測方法**用在 4 個真實常見的心臟情境
- 每個案例固定五步：
表型 → 選擇檢測 → 判讀 → 家族篩檢 → 治療/諮詢
- 貫穿主題：**基因診斷會改變我們對病人與「整個家族」的處置**

共筆性質：案例為教學示意，臨床決策請依最新指引與個別病情。

一個核心心法：心肌肥厚不一定是 HCM

同一個「表型」可能由不同基因造成 (phenocopy)，其中有些是**可治療**的。

看到 LVH，要想到	基因	為何重要
肥厚性心肌病 HCM	MYH7 / MYBPC3	最常見、需風險分層
Fabry 氏症	GLA (X-linked)	可酵素替代治療
ATTR 類澱粉沉積	TTR	可用 tafamidis
Noonan 等 RAS 病變	PTPN11 ...	症候群線索

這就是 NGS panel 的價值：一次把「會偽裝成 HCM」的可治療病因一起釐清。

案例 1

年輕 HCM 先證者與家族篩檢

案例 1：表型 → 檢測

- 28 歲男性，運動時呼吸困難；心超：**非對稱性中膈肥厚 18 mm**，臨床診斷 HCM
- 家族史：**父親 40 歲猝死**（未明原因）
- **選擇檢測**：心肌病 **NGS panel**（表型明確 → 用窄 panel，少 VUS）

ESC 2023 cardiomyopathy 指引：基因檢測 + 遺傳諮詢為臨床工作的 **Class I** 一環。

案例 1：判讀 → 家族篩檢

- 報告：MYBPC3 frameshift 變異，ACMG = Pathogenic (P)，heterozygous
- 判讀：與診斷相符；frameshift/截短是 MYBPC3 常見致病機轉
- 家族 cascade 篩檢（AD，子代/一等親各 50%）：
 - 先證者確認 P 變異 → 一等親做單點檢測（便宜、明確）
 - 帶變異者：臨床追蹤（心超/ECG）+ 風險分層
 - 不帶變異者：可從專科追蹤畢業（節省資源、解除焦慮）

若報告是 VUS 而非 P：不可用來啟動 cascade，僅臨床追蹤先證者本人。

案例 1：基因陽性、表型陰性怎麼辦

- 先證者 16 歲弟弟：帶 MYBPC3 P 變異，但目前心超**正常**
- 這是 **genotype-positive / phenotype-negative**
- 處置：**不是沒事**——因 HCM **不完全外顯**且可延遲發病
 - 定期影像/ECG 追蹤（依年齡與指引調整間隔）
 - 衛教警訊症狀、避免極限競技運動的個別化討論

教學點：**外顯率 (penetrance)** 與**追蹤**的臨床落地。

案例 2

猝死後的分子解剖 (Molecular Autopsy)

案例 2：LQTS / channelopathy

- 19 歲女性游泳後猝死，解剖**心臟結構正常** → 疑離子通道病 (channelopathy)
- **分子解剖 (molecular autopsy)**：對保存檢體做心律不整基因 panel
- 結果：**KCNQ1 Pathogenic** → **LQT1** (典型誘因：運動、游泳)

家族意義：

- 父母/手足做**單點**檢測；帶變異者 → 心臟科評估
- **LQT1 對 beta-blocker 反應佳**；基因型可指導誘因衛教與治療

與悲痛家屬溝通需格外謹慎（見內部講義情境 10）：先安頓情緒，再談對在世家人的保護價值。

案例 2：基因型如何指導 LQTS 處置

亞型	基因	典型誘因	治療重點
LQT1	KCNQ1	運動、游泳	beta-blocker 反應佳
LQT2	KCNH2	情緒、聲響、產後	beta-blocker、避免聲音驚嚇/低血鉀
LQT3	SCN5A	睡眠/休息	beta-blocker 效果較有限

基因型 → 表型 → 治療的經典範例：同樣是 LQTS，誘因與用藥考量隨基因而不同。

案例 3

可治療的「假 HCM」：Fabry 與 ATTR

案例 3a：Fabry 氏症（別漏掉，可治療）

- 45 歲男性，向心性 LVH，伴**神經痛、蛋白尿、角膜渦狀混濁**
- **GLA** 變異（**X-linked**，男性半合子）→ α -galactosidase A 缺乏 → Fabry
- 為何關鍵：**有疾病特異治療**（酵素替代、口服 chaperone）
- 家族：X-linked → 女性帶因者也可能受影響；母系/姊妹篩檢

線索在「**心臟以外**」：把表型擴展到全身（見內部講義《從外觀看見心臟病》）。

案例 3b：遺傳型 ATTR 類澱粉沉積

- 70 歲男性，LVH + 低電壓 + 多發性神經病變；骨掃描攝取陽性
- TTR 基因檢測：區分**遺傳型 (variant ATTR)** vs 野生型 (wild-type)
 - 例：TTR p.Val142Ile (V122I) 等變異
- 為何關鍵：**tafamidis 可治療**；遺傳型需**家族諮詢** (AD)
- 流程：影像/骨掃描定型 + **基因檢测定性** (遺傳 vs 野生)

教學點：**檢測「定性」改變家族處置**——野生型不遺傳、遺傳型要 cascade。

案例 4

家族性高膽固醇 (FH) 與基因治療前沿

案例 4：FH 的診斷與 cascade

- 35 歲男性，LDL-C 260 mg/dL，**跟腱黃色瘤**，父親 45 歲心肌梗塞
- FH panel：LDLR / APOB / PCSK9 (AD)
- 注意**盲點**：**WES / NGS panel 偵測不到 CNV**——臨床上「LDL 很高但 NGS 點變異陰性」的病人確實存在，可能是 LDLR 大段缺失/重複
- 追加 **MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification，多重連接探針擴增)** 偵測 CNV；實務上可把 **MLPA 與 FH panel 一起設計檢測**
- **家族 cascade**：FH 是 cascade 篩檢效益最高的疾病之一——早找出、早積極降脂

案例 4：從「診斷基因」到「編輯基因」

- 傳統：診斷後**長期**降脂 (statin / ezetimibe / PCSK9 抑制劑)
- 前沿：**體內鹼基編輯**單次輸注**永久降 PCSK9** → **VERVE-102 (Heart-2)**
 - phase 1：單次給藥達 PCSK9 -88%、LDL -62% (1.0 mg/kg)，效果持久
- 把第一課的字彙串起來：base editing 改的就是 **PCSK9** 基因的單一鹼基

詳見內部講義《VERVE-102 PCSK9 鹼基編輯》。仍為早期試驗，非現行常規治療。

跨案例的諮詢通則 (Counseling Pearls)

1. **P/LP** 才啟動 cascade ; **VUS** 只追蹤先證者、不擴大、可重新分類。
2. **未成年預測性檢測**：除非「兒童期即需處置」（如 LQTS、FH 早期治療），否則多**延後**至可自主決定。
3. **基因陽性/表型陰性**：持續追蹤，因不完全外顯。
4. **可治療的偽 HCM**（Fabry、ATTR）別漏——基因檢測直接改變治療。
5. 壞消息/猝死後溝通：**先情緒、後資訊**；強調對在世家人的保護價值。

Take-home (第三課)

- 基因診斷的價值不只在病人本人，而在**改變整個家族的處置** (cascade) 。
- **同一表型、不同基因**：心肌肥厚要想到 Fabry/ATTR 等**可治療**病因。
- **基因型指導治療**：LQTS 亞型、ATTR 定性、FH 積極降脂、PCSK9 編輯。
- 把前兩課接起來：**字彙 → 方法 → 真實決策**。

下一步：**總院莊教授線上演講** (30 min 演講 + 30 min 討論) 為本系列壓軸。

延伸資源 (已查證)

- Arbelo E, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. *Eur Heart J*. 2023;44:3503-3626. DOI
- Vafai SB, et al. In Vivo Base Editing of PCSK9 with VERVE-102. *N Engl J Med*. 2026. DOI
- British Heart Foundation — Inherited heart conditions : <https://www.bhf.org.uk/information-support/conditions/inherited-heart-conditions>
- 內部講義：《基因醫學心臟病學：範例臨床情境分析》（10 情境）、《從外觀看見心臟病》、《基因精準醫學與心臟病》

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理・審稿：洛嘉

僅供醫療專業人員教學參考 | 壓軸：莊教授線上演講